

Lineare · Lösungen

1. $A(3|2)$
2. 9 $g(4) = 8 + 1$
3. $x^2 + 8x + 16$
4. 4 x
5. $S(2|3)$ $x + 1 = -x + 5, x = 2$
6. 8
7. $x_1 = 6, x_2 = -6$
8. -5 $m = 3, n$
9. steigt m ist positiv
10. 3 n
11. 2 m ; 1 nach rechts, 2 nach oben
12. -2 m ; 1 nach rechts, 2 nach unten
13. $3x - 4$ $f(x)$
14. $\frac{1}{2}$ m ; 2 nach rechts, 1 nach oben
- P10 2019 · 2b
15. **Anstieg -2 : f; parallel zur x-Achse: h** Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
- P10 2019 · 2c
16. **f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; h: $y = -2$** y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
- P10 2019 · 2a
17. $x = -2$
- P10 2024 · 1i
18. **Punkt $(0|-1)$ markiert** $n = -1$
- P10 2016 · 1c
19. f
- P10 2025 · 1f
20. **erste Abbildung (fallende Gerade)** Gerade ohne Knick
21. 3 3 nach oben, also m
22. -2 2 nach unten, also m
23. $-5, -2, 1, 4$

24. Start $(0|4)$, 1 nach rechts, 3 nach unten: Gerade durch $(0|4)$ und $(1|1)$

25. Start $(0|3)$, 2 nach rechts, 1 nach oben: Gerade durch $(0|3)$ und $(2|4)$

26. Start $(0|-4)$, 1 nach rechts, 2 nach oben: Gerade durch $(0|-4)$ und $(1|-2)$

P10 2021 · 2a

27. Gerade durch $(0; 1)$ und $(1; 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben

P10 2024 · 3a

28. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, steil steigend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 4 nach oben

P10 2022 · 3a

29. Gerade durch $(0|3)$ und $(1|1)$; $x = 1,5$ $0 = -2x + 3$

30. $3x + 4$ $m = (10 - 4) : (2 - 0) = 3, n = 4: f(x)$

31. $2x - 1$ $m = (9 - 3) : (5 - 2) = 2, n = -1: f(x)$

32. $-3x + 9$ $m = (0 - 6) : (3 - 1) = -3, n = 9: f(x)$

33. $2x - 3$ $m = 2, n = -3: f(x)$

34. Gerade durch $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$

35. 4,20: Grundgebühr 4,20 € $m = (25,20 - 12,60) : (10 - 4) = 2,10;$
 $n = 12,60 - 4 \cdot 2,10$

P10 2017 · 5a

36. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$ $m = (2 - (-1)) : (2 - (-4)) = \frac{1}{2}; 2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n$
 $\Rightarrow n = 1$

P10 2015 · 4d

37. $h(t) = -5t + 1300$ $m = (700 - 1200) : (120 - 20) = -5; 1200 = -5 \cdot 20 + n \Rightarrow n = 1300$

P10 2025 · 5a

38. Gerade durch $A(-2|6)$ und $B(3|-1,5)$; Aussage 1 falsch (fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$ $m = (-1,5 - 6) : (3 + 2) = -1,5; n = 3$

39. Gerade

40. Normalform

41. 13 $f(4) = 2 \cdot 4 + 5$

42. Schnittpunkt (0|5) $f(0) = 5$
43. $x_1 = 3, x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4, 4 = (x - 1)^2, x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$
44. 36 $f(-6) = (-6)^2$
45. -5 $f(-3) = 9 - 12 - 2$
46. 4 4; 1; 0; 1
47. ja, P liegt auf beiden Graphen $f(4) = 16 - 5 = 11, g(4) = 8 + 3 = 11$
- P10 2017 · 5b
48. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
- P10 2024 · 3c
49. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$ $(-5)^2 = 25$
50. Anfangswert 45 €, Änderung 38 € je Stunde $n = 45; m = 38$
51. 3 zum Beispiel $3 : 1 = 3$
52. $2x + 4$ y
53. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6) y-Werte: 0, 3, 6
54. $6x + 10$ $m = 6, n = 10: y$
55. x Minuten, y Liter zum Beispiel ein Tank mit 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert
56. $48x + 35$ Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: $m = 48, n = 35$, also y
- P10 2016 · 6c
57. $y = 1,5x + 200$
- P10 2021 · 7a
58. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$; Fitnesscenter: $y = 5x + 20$ 20 ct = 0,20 €
- P10 2021 · 6c
59. y: Höhe in cm; x: Zeit in min; 40: Anfangshöhe in cm
- P10 2021 · 6d
60. 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 200$
- P10 2022 · 6b
61. $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden
62. 10 $3 \cdot 4 - 2$

63. 7 $5 \cdot 2 - 3$

64. 0 m

65. g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben

66. Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte

P10 2021 · 2b

67. Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$

P10 2023 · 4a

68. Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; Steigung 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt $(-7|-30)$ außerhalb
S(1|2); Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch

69. Ja: $f(3) = 8$

70. -4 $y = \frac{3}{4} \cdot (-8) + 2$

P10 2023 · 1i

71. $(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$ $f(3) = -18$

72. 265 € $85 + 12 \cdot 15$

73. Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305$ €, das sind 5 € zu viel

P10 2021 · 6a

74. 40 cm; 24 cm Abnahme 2 cm je 10 min

P10 2022 · 6a

75. 1736 € $12 \cdot 22 = 264$ €

76. B Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen

P10 2023 · 3a

77. Angebot 1: C; Angebot 2: B
Angebot 1: konstant bis 350 km, dann steigend;
Angebot 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend

P10 2016 · 6a

78. I Reiselust, II Sonnenschein; II Grundpreis = y-Achsenabschnitt = 200 €
beginnt bei 200 € (Grundpreis)

79. A ist günstiger A: $50 + 12 \cdot 20 = 290$ €, B: $12 \cdot 28 = 336$ €

80. das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat
Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger

P10 2023 · 3b

81. **Angebot 1: 178,20 €; Angebot 2: 162,30 €; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$**
- 120 Mehrkilometer · 0,36 € = 43,20 €; 5 · 27 = 135 €

P10 2016 · 6b

82. **Reiselust (700 € < 725 €); nein, bei 450 km Sonnenschein 875 € < 900 €**
- $200 + 1,5 \cdot 350 = 725$; $2 \cdot 350 = 700$

Prüfstein · P10 2026 FOR · 5

- a) **Gerade durch (0|2) und (1|0), fallend** Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten
- b) **Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$** $f(-4) = 10$
- c) **S(2|-2)** Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2$, $e = -2$
- d) **genau ein gemeinsamer Punkt S(2|-2), gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel** Scheitel beider Parabeln (2|-2)